UML Диаграммы

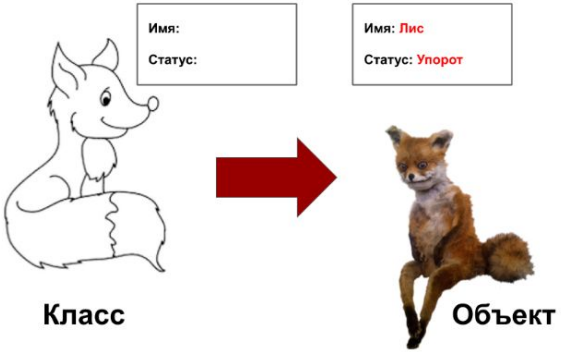
Диаграмма классов

Основные понятия

Диаграмма классов UML иллюстрирует структуру системы, описывая классы, их атрибуты, методы и отношения между объектами.

Класс представляет собой шаблон для создания объектов, обеспечивающий начальные значения состояний: инициализацию полей-переменных и реализацию поведения полей и методов.

По сути, класс описывает то, каким объект может быть.

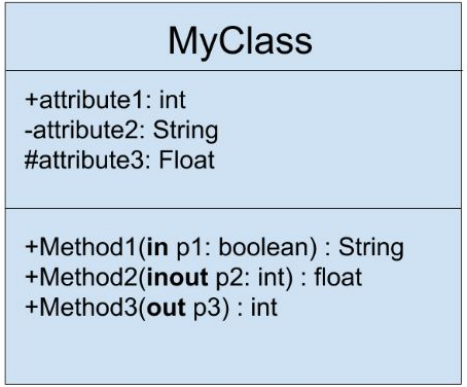


Реализация класса на диаграмме

Класс представляет концепт, который описывает состояние (атрибуты) и поведение (методы). Каждый атрибут имеет свой тип, каждый метод — свою сигнатуру, но в диаграмме классов только имя класса является обязательной информацией к заполнению.

Имя класса пишется в самом верхнем делении, затем идут атрибуты класса, типы которых записываются после двоеточия и, наконец, в нижнем делении идут методы.

Тип, который может возвращать метод, записывается после двоеточия в самом конце сигнатуры метода. Модификаторы области видимости изображены перед атрибутами класса и методами.

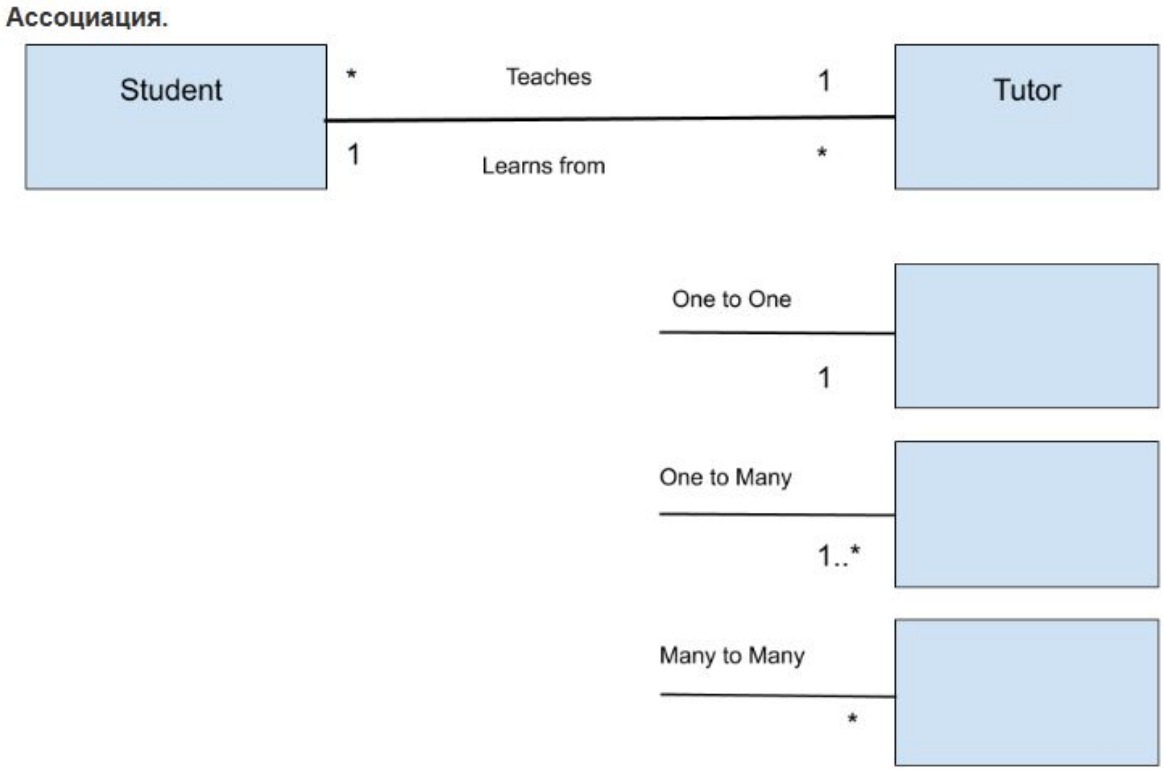


Типы отношений

Ассоциация

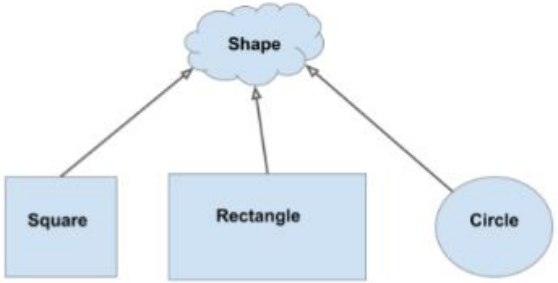
Для того, чтобы между объектами была связь, между ними должна быть ассоциация.

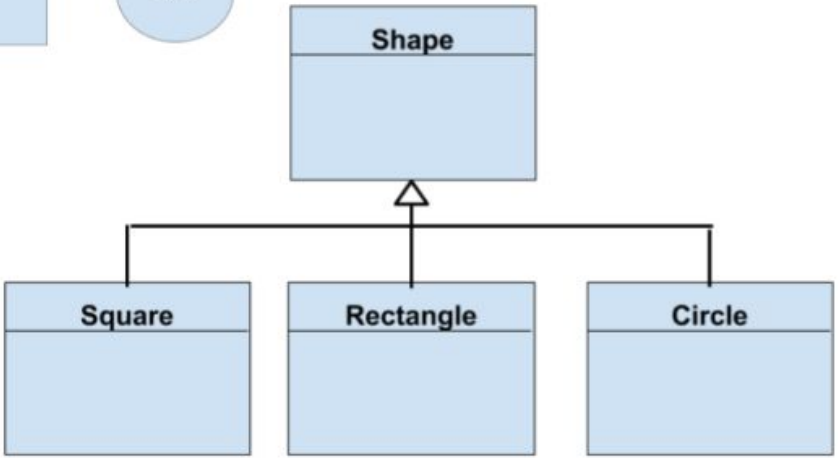
Если предположить, что у нас есть два класса, которые взаимодействуют друг с другом, между ними должна быть проведена непрерывная соединительная линия, обозначающая на схеме ассоциацию.



Наследование

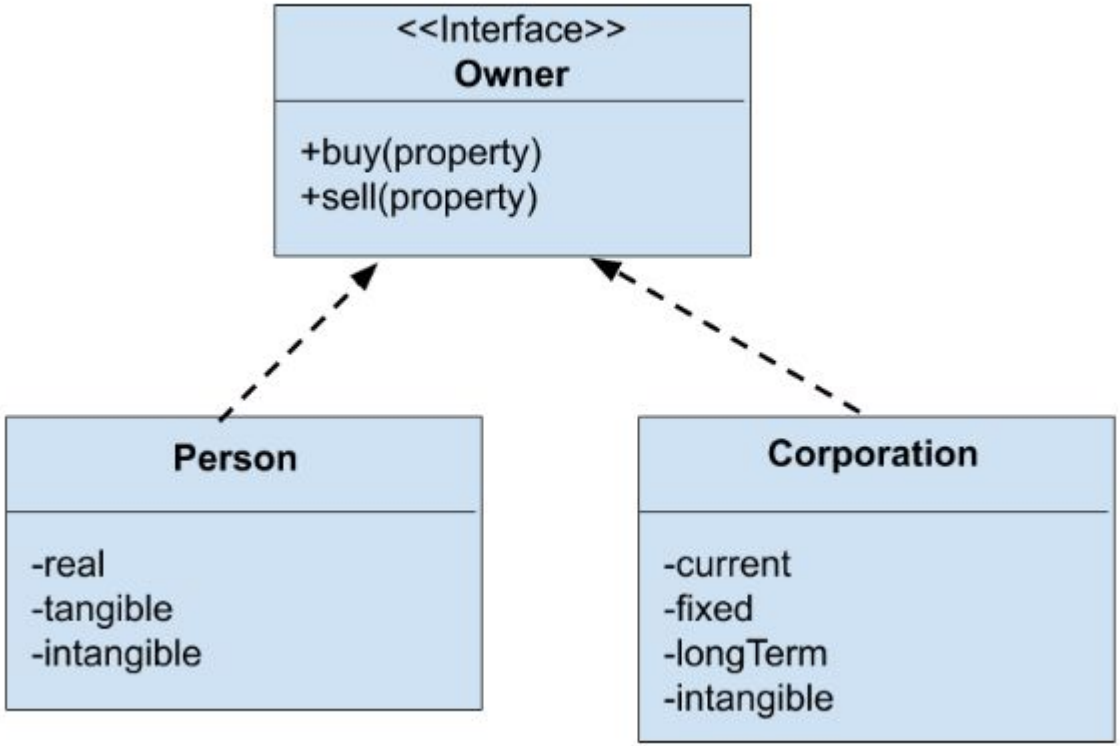
Связь типа родитель - дочерний объект. Показывает передачу свойств одного класса (родительского) другому классу (дочернему)





Реализация

Отношение реализации интерфейса некоторым классом

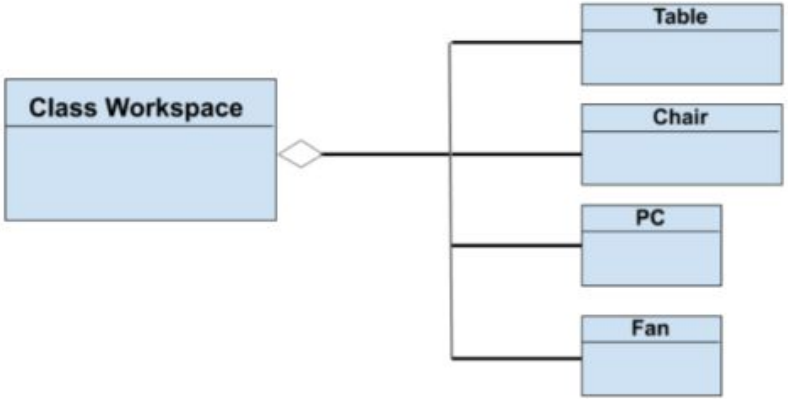


Зависимость

Показывает использование одним классом другого класса. Например, передача экземпляра одного класса в качестве параметра метода другого класса.

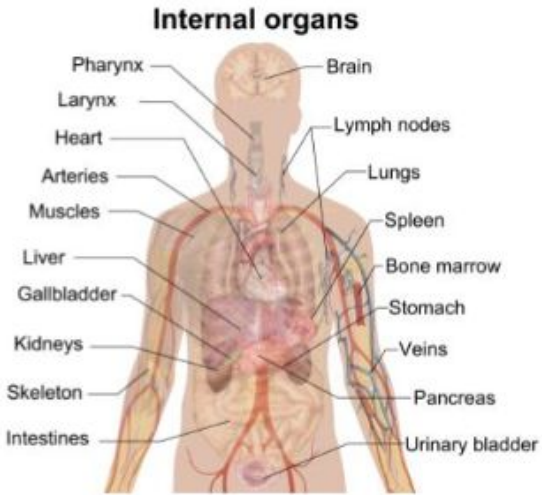
Агрегация

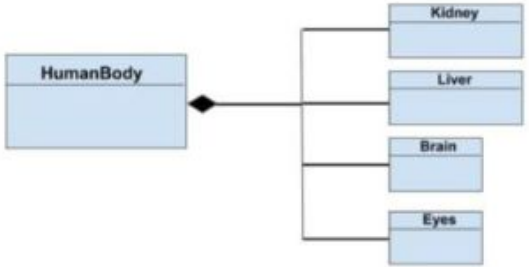
Особый тип отношений между классами, когда один класс является частью другого.



Композиция

По сути, разновидность агрегации, только в этом случае, классы, являющиеся частью другого класса, уничтожают, когда уничтожается класс-агрегатор.





Задание для закрепления материала

Разработайте UML-диаграмму классов для автоматизированной системы управления библиотекой. Система должна поддерживать следующие сущности и функции:

- Читатели (студенты и преподаватели) регистрируются, берут книги в аренду и возвращают их.
- Книги имеют автора, ISBN, статус (доступна/выдана) и могут быть частью серии.
- Библиотекари управляют каталогом, выдают/принимают книги, генерируют отчеты.
- Заказы на книги (пользователь может зарезервировать недоступную книгу).
- Каждое выдвижение книги фиксирует дату выдачи, возврата и штрафы за просрочку.

Требования к диаграмме

Требования к диаграмме:

1. Определите минимум 6 классов: Reader (с подклассами Student и Teacher), Book, Librarian, Order, Loan, Author.
2. Укажите для каждого класса:
   - Атрибуты (с видимостью: + public, - private, # protected).
   - Методы (конструкторы, геттеры/сеттеры, бизнес-логику, например, issueBook(), calculateFine()).
3. Покажите связи:
   - Наследование (стрелка с пустым треугольником).
   - Ассоциация (линия с multiplicities, например, 1..* для "читатель может иметь много книг").
   - Композиция/агрегация (ромб).